

MPI 编程实验环境配置及示例(2025)

实验概述与注意事项

- 1. 购买三台华为鲲鹏云服务器及必要的网络资源， 注意请参照本文档配置购买资源，不要购买价格较高的额外资源，如果在实验、作业期间，代金券快用完了，请及时联系老师或助教；
- 2. 三台机器均使用ssh连接，并进行免密配置，安装mpi及依赖包，参照后文环境配置即可；
- 3. 进行HelloWorld实验，验证环境安装正确，参照“HelloWorld实验示例”；
- 4. 完成所有实验、作业后，**必须停止/关闭所有华为云资源**，方法参照“华为云资源的关停”，否则将会继续扣费导致欠费！

环境配置流程

1. 购买华为鲲鹏云服务器

1.1 登录

浏览器访问<https://www.huaweicloud.com>进行登录操作。

1.2 检查代金券

鼠标悬停在网页右上角的用户区域，点击“费用与成本”进入对应页面



[立即使用](#)

云原生应用平台 | 弹性云服务器 | 购买弹性云服务器

< 购买弹性云服务器

快速购买 >

自定义购买 >

基础配置

计费模式 >
按年包月

按需计费

竞价计费

区域 >
华北-北京四
选择区域 华南-广州 拉美-墨西哥城-一 非洲-约翰内斯堡 拉美-圣地亚哥

可用区 >
默认分配
可用区1 可用区2 可用区3 可用区7 ☐ 随机基多可用区

实例 >
☒ 如何选购ECS实例规格? >

规格类型选型 业务场景选型

CPU架构 >
x86计算

继续计算

实例创建 >
--请选择vCPU-- --请选择内存--
请输入规格名称或搜索 >
☒ 物理感知型实例 ☐ 仅显示裸金属机型实例 >

根据用途计算实例规格 根据内存容量选型 根据磁盘I/O型

全部 kc1 k1 k2

搭载鲲鹏920处理器及256K智能加速网卡，提供强劲鲲鹏算力与网络性能优势。更好满足游戏、互联网等场景企业云上业务高并发、安全可信赖诉求。

实例类型	规格名称	vCPUs >	内存 >	CPU >	基频 / 最大睿频 >	内存峰值带宽 >	IOPS	规格参考价 >
☐	鲲鹏通用计算增强型kc1	k1.small.1	1vCPUs	1GB	Huawei Kunpeng ...	0.5 / 2 Gbit/s	20万PPS	否 W0.12/小时
☒	鲲鹏通用计算增强型kc1	k1.large.2	2vCPUs	4GB	Huawei Kunpeng ...	0.8 / 3 Gbit/s	30万PPS	是 W0.30/小时
☐	鲲鹏通用计算增强型kc1	k1.xlarge.4	2vCPUs	8GB	Huawei Kunpeng ...	0.8 / 3 Gbit/s	30万PPS	是 W0.41/小时
☐	鲲鹏通用计算增强型kc1	k1.xlarge.2	4vCPUs	8GB	Huawei Kunpeng ...	1.5 / 5 Gbit/s	50万PPS	否 W0.60/小时
☐	鲲鹏通用计算增强型kc1	k1.xlarge.4	4vCPUs	16GB	Huawei Kunpeng ...	1.5 / 5 Gbit/s	50万PPS	是 W0.81/小时

配置概览 > 生成Open API

基础信息

计划购买：按量计费
区域可用性：华北-北京四 | 随机分配

实例
规格：鲲鹏通用计算增强型 | k1.large.2 | 2vCPUs | 4GB

操作系统
镜像：openEuler 20.03 64bit with ARM
主机命名：已开启基础结构 > 免费一个月

存储与备份
系统盘：魔Q_40GB

网络
虚拟私有云：vpc-default-192.168.0.0/16
子网：subnet-default-192.168.0.0/24
路由表：开放

安全组
Sys-WebServer

公网访问
弹性公网IP：全流量BGP | 放流流量计费（5 Mbit/s）| 随买随停
京

云服务器续费
云服务器续费：ecs-renew
续费时长：按小时 > 请勾选续费时

到期：—

购买策略
支付时间限制：—
购买数量：3

☐ 我已阅读并同意《弹性云服务器服务协议》《隐私政策声明》
对外提供网络服务，需先购买公网IP地址。了解CIP政策 >

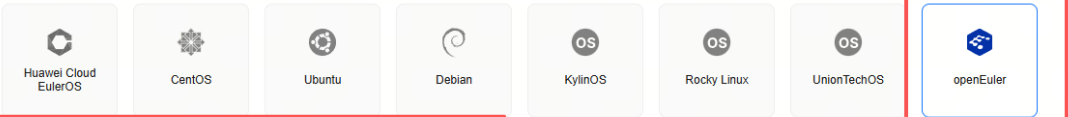
购买量 - 3 + 台

配置清单 ¥0.9588 /小时 + 弹性公网IP流量包 ¥0.80 /GB
立即购买 >

操作系统

镜像 ⓘ

公共镜像 私有镜像 共享镜像 市场镜像



openEuler 20.03 64bit with ARM(40GiB) EOL

☒ 开启主机安全防护 ⓘ
主机安全为您提供风险预防、入侵检测、高级防御、安全运营、网页防篡改等安全防护，构建云服务器安全体系。
主机安全服务需要单独计费。云服务器删除后，关联的主机安全将自动停止计费。查看主机安全服务计费说明

基础防护

☐ 命令检测、漏洞检测等基础防护

免费一个月

企业版

漏洞修复、病毒查杀、等保必备

¥0.18/台/小时

旗舰版

含企业版功能，勒索病毒防治

¥0.41/台/小时

试用1个月后，主机安全服务自动停止服务。

存储与备份

系统盘 ⓘ

磁盘类型 系统盘大小(GiB)

高IO - 40 +

IOPS上限2,120，IOPS突发上限5,000 加密：未启用 高级设置

数据盘

+ 增加一块数据盘

您还可以挂载22块VBD磁盘或22块SCSI磁盘。

☐ 开启备份
云备份服务可以帮助您在防勒索、数据误删、合规审查、服务器故障场景恢复数据，为了您的数据安全，建议您开启备份。
云备份服务需要单独计费。云服务器删除后，关联的云备份不会自动删除，请前往云备份服务控制台进行删除操作。查看云备份服务计费说明

网络

虚拟私有云 [?](#)

vpc-default(192.168.0.0/16)

[新建虚拟私有云](#)

主网卡

subnet-default(192.168.0.0/24)

自动分配IP地址

[可用私有IP数量250个](#)

[+ 新增扩展网卡](#)

您还可以增加 1 块网卡

源/目的检查 [?](#)



安全组

选择安全组 [?](#)

default(f4212df7-7237-460d-9a84-b05691cbca0a) X

[新建安全组](#)

请确保所选安全组已放通22端口 (Linux SSH登录) , 3389端口 (Windows远程登录) 和 ICMP 协议 (Ping) 。 [配置安全组规则](#)

建议将安全组入方向规则中高危险端口的源地址设置为已知IP地址、安全组或IP地址组，避免因网络入侵出现业务中断、数据泄露或数据勒索等严重后果。 [查看高危端口](#)

[展开安全组规则](#)

公网访问

弹性公网IP [?](#)

[现在购买](#)

[使用已有](#)

[暂不购买](#)

线路 [?](#)

[全动态BGP](#)

[静态BGP](#)

[☑ 不低于99%可用性保障](#)

公网带宽 [?](#)

按带宽计费 🏆

流量较大或较稳定的场景

按流量计费

流量小或流量波动较大场景

加入共享带宽

多业务流量错峰分布场景

弹性公网IP的计费模式为按需计费，依照实际出云方向的流量收取流量费，带宽大小仅做限速使用，不作为收费依据。

弹性公网IP与实例解绑后，会停止收取流量费，同时开始收取弹性公网IP的保有费。 [查看弹性公网IP计费说明](#)

带宽大小 (Mbit/s)

5

10

20

50

100

[自定义](#)

带宽范围: 1-300 Mbit/s; 开启DDoS基础防护 [?](#)

免费

释放行为

☒ [随实例释放](#)

对于设置了随实例释放的弹性公网IP，将在删除云服务器同时执行删除。

云服务器管理

云服务器名称

ecs-hw

☐ 允许重名

设置个服务器名称，比如ecs-hw

购买多台云服务器时，支持自动增加数字后缀命名或者自定义规则命名。[了解更多](#)

登录凭证 ①

密钥对

密码

创建后设置

请牢记密码，如忘记密码可登录ECS控制台重置密码。

为了提高云服务器的安全性，避免暴力破解威胁，建议您选择密钥对作为登录凭证。

用户名

root

密码

确认密码

标签 ②

如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。[查看预定义标签](#)

+ 添加标签

您还可以添加20个标签。

高级配置

云服务器组 -- 云服务器描述 -- 委托 --

购买量

使用时长

☐ 设置定时删除时间 ②

购买数量

-

3

+

您最多可以创建200台云服务器。申请更多云服务器配额请单击[申请扩大配额](#)

1.4 检查已购买服务器

购买完成后，可在控制台->弹性云服务器中找到已购买的服务器。参考网址为：
<https://console.huaweicloud.com/ecm/?agencyId=394b9e423885455181f43b723263a893®ion=cn-north-4&locale=zh-cn#/ecs/manager/vmList>

如下图所示，检查无误后可以进行远程连接和环境的配置工作了

弹性云服务器 ①

一键式重置密码操作对稳定性进行了优化，建议您更新操作模板，具体操作请参考[更新一键式重置密码操作](#)。

操作指引

1 购买云服务器

灵活选择云服务器的计费模式、配置项，针对不同的应用场景，选择不同规格的云服务器

[立即购买](#)

2 初始化配置

对新创建的云服务器进行密码、磁盘、镜像监控等初始化配置

[如何初始化配置](#)

3 登录云服务器

选择合适的登录方式连接您的云服务器

[如何登录](#)

4 搭建业务

根据业务需要搭建所需的环境、网络应用

[业务搭建指南](#)

我的区域： 华北-北京四 (3)

云服务器 回收站

监控告警 0 ① 安全风险 0 待恢复 0 未安装UmiAgent 0 配置错误 3

开机

关机

重启

重置密码

续费

更多

导出

默认按名称搜索、过滤

名称ID	监控	安全	状态	可用区	规格详情	操作...	IP地址	计费模式	标签	操作
ecs-hw-0002 4a3de881-d808-48da-85a3-0a21be98afcd				可用区2	2vCPUs 4GB k1.large.2 openEuler 20.03 64bit with ARM	Linux	122.9.42.36 (弹性公网IP 静态BGP) 100 M... 192.168.0.98 (私有IP)	按需计费 2025/12/02 01:34:41 GMT+08:00 创建		远程登录 更多
ecs-hw-0003 7224493-9b5e-47a9-9436-6e7f8efcccbd				可用区2	2vCPUs 4GB k1.large.2 openEuler 20.03 64bit with ARM	Linux	116.63.12.62 (弹性公网IP 静态BGP) 100 ... 192.168.0.99 (私有IP)	按需计费 2025/12/02 01:34:41 GMT+08:00 创建		远程登录 更多
ecs-hw-0001 016a4196-61c7-4006-ae22-a145dc7abbe4				可用区2	2vCPUs 4GB k1.large.2 openEuler 20.03 64bit with ARM	Linux	114.116.195.91 (弹性公网IP 静态BGP) 10... 192.168.0.94 (私有IP)	按需计费 2025/12/02 01:34:41 GMT+08:00 创建		远程登录 更多

总页数：3 | 已选：0

2. 远程连接与环境配置

2.1 ssh工具的下载与使用

可选择工具有Xshell (Windows)、vscode + ssh remote 插件、Royal TSX (mac)，mac OS 的 terminal 自带 ssh 功能，或从微软应用商店中下载安装 Ubuntu 子系统（Windows10）。

以XShell为例

Xshell免费版官网下载地址：<https://www.xshell.com/zh/free-for-home-school/>

下载完成后，输入用户名和邮箱进行免费注册即可使用。

右上角文件->新建会话

主机名为控制台中的弹性公网IP，如下图所示

云服务器

回收站

监控详图 0 安全风控 0 待续费 0 未安装UniAgent 0 配置提醒 3

开机 关机 重启 重置密码 续费 更多 导出

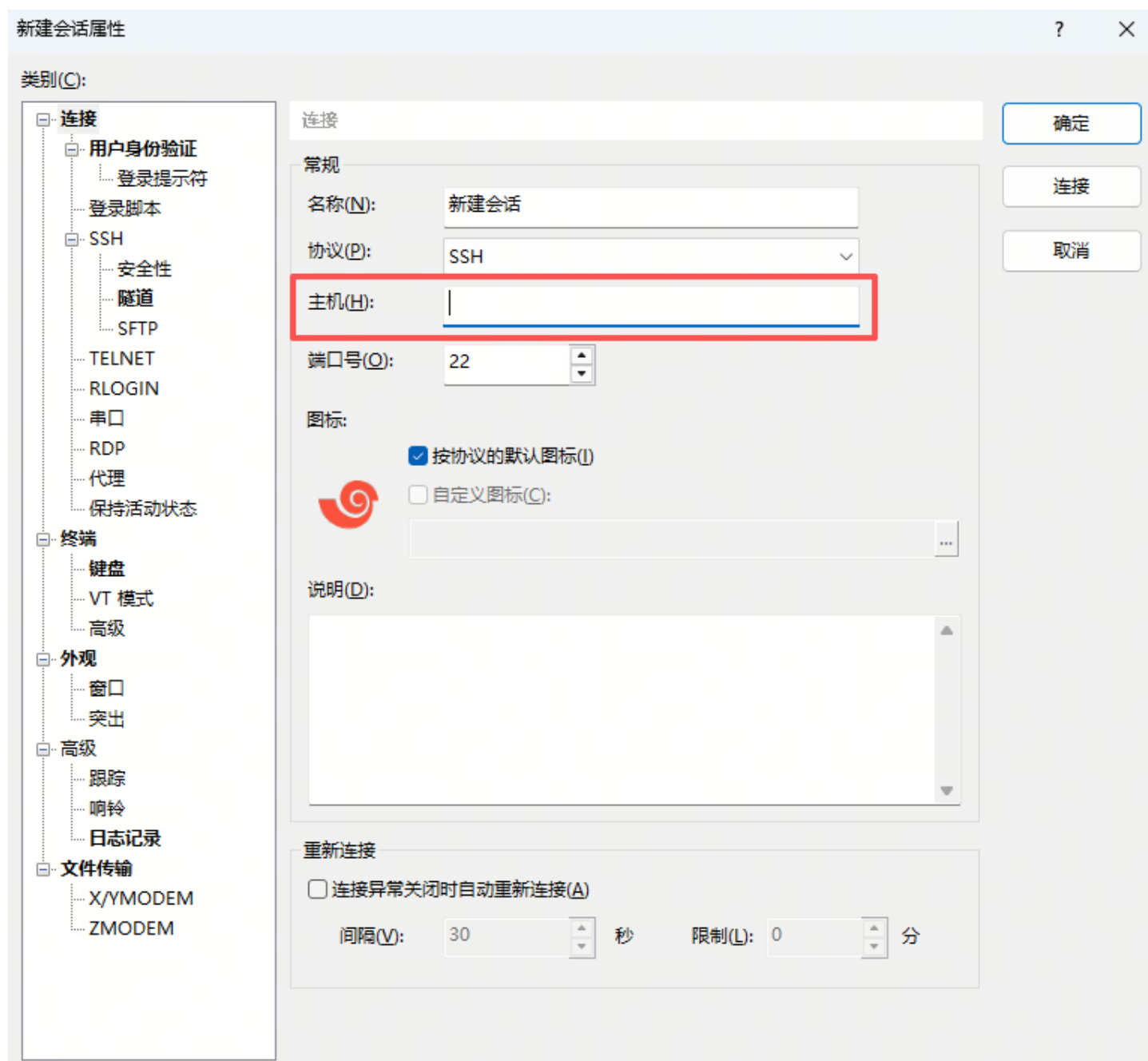
默认按照名称搜索、过滤

名称ID	监控	安全	状态	可用区	规格镜像	操作...	IP地址	计费模式	标签	操作
ecs-hw-0001 2aed1553-d977-4603-9886-004a263ad18e			运行中	可用区2	2vCPU8 4GB 1c1.large.2 openEuler 20.03 64bit with ARM	Linux	114.116.195.91 (弹性公网IP 静态BGP) 1G 192.168.0.167 (私有IP)	按需计费 2025/12/02 15:13:09 GMT+08:00 创建		远程登录 更多
ecs-hw-0002 4a3d6881-df8b-4d5a-8563-0b210e69a8c8			运行中	可用区2	2vCPU8 4GB 1c1.large.2 openEuler 20.03 64bit with ARM	Linux	122.9.42.36 (弹性公网IP 静态BGP) 100 M 192.168.0.26 (私有IP)	按需计费 2025/12/02 01:34:41 GMT+08:00 创建		远程登录 更多
ecs-hw-0003 7224493-9b5e-47a6-943d-6e7f6efccbd			运行中	可用区2	2vCPU8 4GB 1c1.large.2 openEuler 20.03 64bit with ARM	Linux	116.63.12.62 (弹性公网IP 静态BGP) 100 192.168.0.99 (私有IP)	按需计费 2025/12/02 01:34:41 GMT+08:00 创建		远程登录 更多

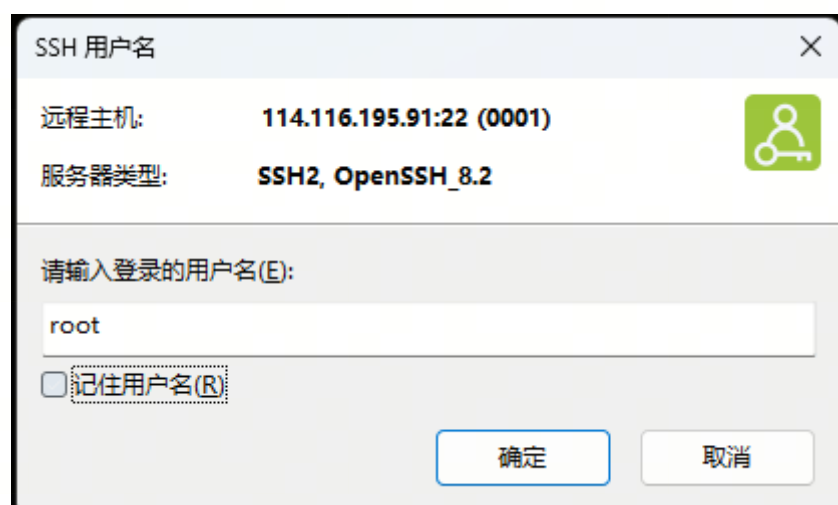
总条数: 3 | 已选: 0

10 < 1 >

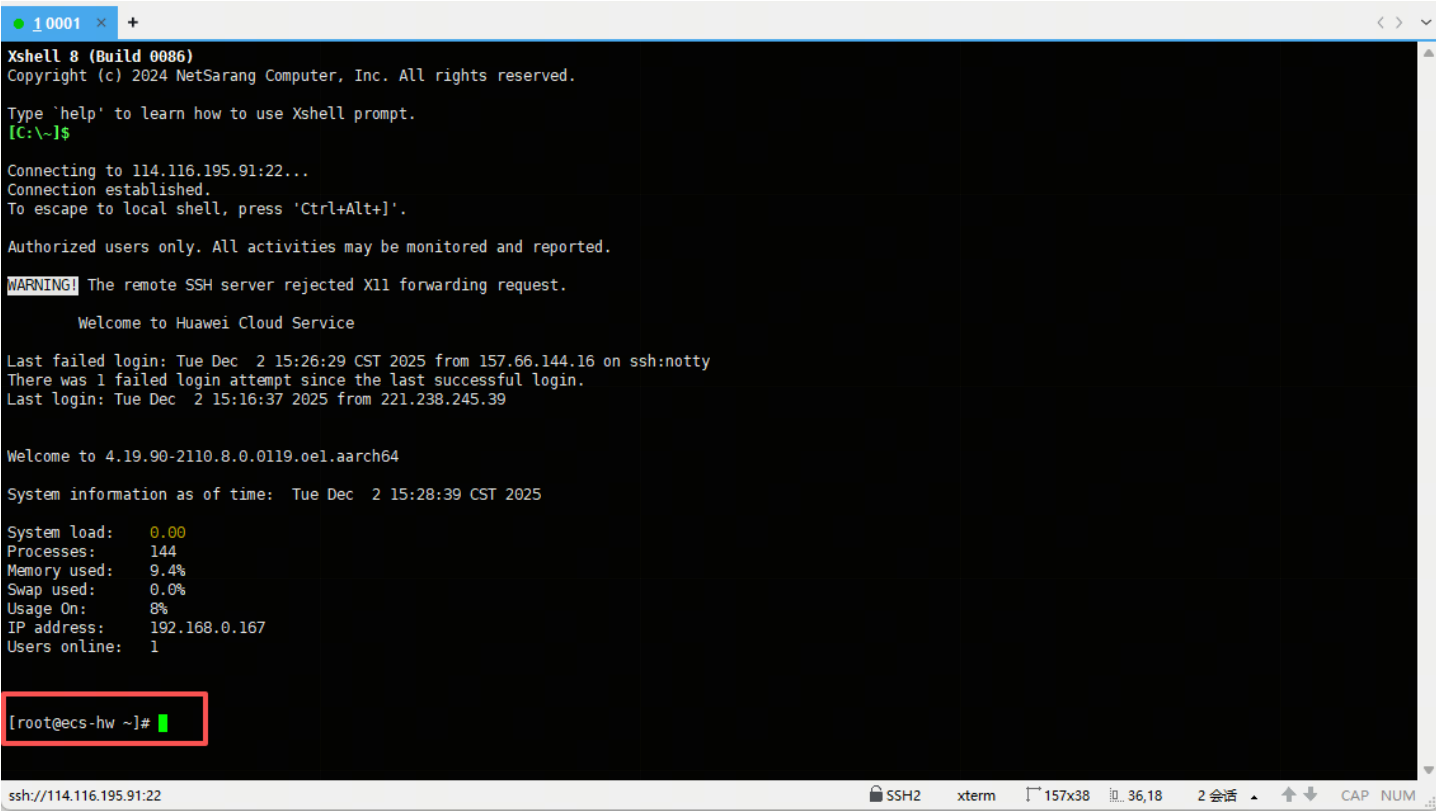
将弹性公网IP输入到主机中，名称建议根据服务器号自定义，比如001，002，003。随后点击右侧连接。



初次用户名为**root**，密码为**购买服务器时设置的密码**。



输入密码连接后，出现下图所示说明连接成功，可以进行后续环境配置操作



2.2 创建新用户

为了防止大家的文件混乱，建议大家在每一台机器下都建立个人账户，不建议统一使用 root 账户。**三台机器都需要执行接下来的创建用户和免密配置操作**，因此建议在Xshell中同时打开三个 shell 窗口，对应三台远程服务器进行操作。每个窗口都需要进行一次同样的操作，只是对应的IP不同。注意此处需要的IP是私网IP，如下图所示。

名称ID	监控	安全	状态	可用区	规格规格	操作...	IP地址	计费模式	标签	操作
ecs-hw-0002 4a3de881-df85-4d5a-85b3-d6219ef895cd			关机	可用区2	2vCPU 4GB 1c1.large.2 openEuler 20.03 64bit with ARM	Linux	122.9.42.36 (弹性公网IP 静态BGP) 100 M... 192.168.0.98 (私网IP)	按量计费 2025/12/02 01:34:41 GMT+08:00 创建		远程登录 更多
ecs-hw-0003 72244f93-9b5e-47a9-943d-6e7f6efcc0bd			关机	可用区2	2vCPU 4GB 1c1.large.2 openEuler 20.03 64bit with ARM	Linux	116.63.12.62 (弹性公网IP 静态BGP) 100 ... 192.168.0.99 (私网IP)	按量计费 2025/12/02 01:34:41 GMT+08:00 创建		远程登录 更多
ecs-hw-0001 01de4199-61c7-4006-a022-df45dc7abbe4			运行中	可用区2	2vCPU 4GB 1c1.large.2 openEuler 20.03 64bit with ARM	Linux	114.116.195.91 (弹性公网IP 静态BGP) 10... 192.168.0.94 (私网IP)	按量计费 2025/12/02 01:34:41 GMT+08:00 创建		远程登录 更多

代码块

```
1 adduser zhangsan
2 passwd zhangsan
3 usermod -aG wheel zhangsan
```

说明：建议zhangsan的密码也设置为购买服务器时设置的密码

2.3 免密配置

注意以下步骤也需要在三台机器，也就是三个窗口上分别进行一次。

1. 配置三台机器主机名和ip解析

命令行输入


```
vim /etc/hosts
```

进入文本界面后，输入'I'进入Insert模式。接下来需要使用#注释掉上面原有的内容，并加入三台机器的“私网IP主机”信息（**每个人不一样**，注释的目的是因为会对本实验程序的运行产生报错），建议现在自己电脑上输入好自己三台服务器的完整信息，在三个窗口中粘贴（Shift+Ctrl+V）即可。下面是一个例子，要以自己的服务器私网IP为准。

代码块

```
1 192.168.0.94 ecs-hw-0001
2 192.168.0.98 ecs-hw-0002
3 192.168.0.99 ecs-hw-0003
```

```
1 192.168.0.94 ecs-hw-0001
2 192.168.0.98 ecs-hw-0002
3 192.168.0.99 ecs-hw-0003
```

添加完后信息如下，随后Esc退出编辑，输入:wq 保存并退出即可。

[illegible]

2. 登录新账户

首先退出root账户重新登录到新建立的账户下:

代码块

```
1 su - zhangsan
```

1 su - zhangsan

本地生成密钥：

代码块

```
1  ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

此命令会要求输入信息，三次回车即可

```
[zhangsan@ecs-hw ~]$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/zhangsan/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/zhangsan/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/zhangsan/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/zhangsan/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:Fli5wtQ4esfc1BurpJ9Tl59aUhsmTWpN0puPhayB50c zhangsan@ecs-hw
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]---+
|      0.. .      |
|    +00 . 0      |
|  +.+.+   + 0    |
| . + =.0 0 B     |
| . oSo . * B     |
| .. 0 +EX +     |
|    0 =.B +0     |
|    * 0.*..     |
|    +.0..       |
+-----[SHA256]-----+
[zhangsan@ecs-hw ~]$
```

3. 添加公钥至所有主机（根据提示输入yes、密码）（这一步得在三台机器都完成上一步操作后进行）：

代码块

```
1  ssh-copy-id zhangsan@ecs-hw-0001
2  ssh-copy-id zhangsan@ecs-hw-0002
3  ssh-copy-id zhangsan@ecs-hw-0003
```

可参考下图检查是否成功配置免密登录

```
[zhangsan@ecs-hw ~]$ ssh-copy-id zhangsan@ecs-hw-0002
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/zhangsan/.ssh/id_rsa.pub"
The authenticity of host 'ecs-hw-0002 (192.168.0.98)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:iYuQy0QXQibK6mhJVkY7tIksXMzZ8RTR7zvAIKt78U.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
The authenticity of host 'ecs-hw-0002 (192.168.0.98)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:iYuQy0QXQibK6mhJVkY7tIksXMzZ8RTR7zvAIKt78U.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.
zhangsan@ecs-hw-0002's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'zhangsan@ecs-hw-0002'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[zhangsan@ecs-hw ~]$ ssh 'zhangsan@ecs-hw-0002'

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.

Welcome to Huawei Cloud Service

Last login: Tue Dec 2 16:17:04 2025

Welcome to 4.19.90-2110.8.0.0119.oel.aarch64

System information as of time: Tue Dec 2 16:24:08 CST 2025

System load: 0.00
Processes: 151
Memory used: 10.2%
Swap used: 0.0%
Usage On: 8%
IP address: 192.168.0.98
Users online: 2

[zhangsan@ecs-hw-0002 ~]$
```

检查无误后可以命令行输入exit回退到原来的服务器

2.4 安装依赖包

在每台服务器的zhangsan下进行

代码块

```
1 sudo yum -y install gcc-c++ gcc-gfortran
```

代码块

```
1 wget http://www.mpich.org/static/downloads/3.3.2/mpich-3.3.2.tar.gz
2 tar -zxvf mpich-3.3.2.tar.gz
3 cd mpich-3.3.2
4 ./configure
5 sudo make
6 sudo make install
```

HelloWorld实验示例

1. 创建示例程序源码

执行以下命令，创建 hello 目录存放该程序的所有文件，并进入 hello 目录（三台主机都执行）

代码块

```
1 mkdir /home/zhangsan/hello
2 cd /home/zhangsan/hello
```

执行以下命令，创建示例程序源码 mpi_hello_world.c（三台主机都执行）,代码如下：

代码块

```
1 vim mpi_hello_world.c
```

代码块

```
1  #include <mpi.h>
2  #include <stdio.h>
3  int main(int argc, char** argv) {
4      // Initialize the MPI environment. The two arguments to MPI Init are not
5      // currently used by MPI implementations, but are there in case future
6      // implementations might need the arguments.
7      MPI_Init(NULL, NULL);
8      // Get the number of processes
9      int world_size;
10     MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &world_size);
11     // Get the rank of the process
12     int world_rank;
13     MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &world_rank);
14     // Get the name of the processor
15     char processor_name[MPI_MAX_PROCESSOR_NAME];
16     int name_len;
17     MPI_Get_processor_name(processor_name, &name_len);
18     // Print off a hello world message
19     printf("Hello world from processor %s, rank %d out of %d processors\n",
20     processor_name, world_rank, world_size);
21     // Finalize the MPI environment. No more MPI calls can be made after this
22     MPI_Finalize();
23 }
```

同样使用I进入Insert模型，使用:wq保存退出。

- 1 ecs-hw-0001:2
- 2 ecs-hw-0002:2
- 3 ecs-hw-0003:2

5. 运行监测

执行以下命令，查看运行结果（只需要在 ecs-hw-0001 上执行），本次演示的ecs-hw-0001实际为ecs-hw，因此下图为ecs-hw。对实验结果无影响。

```
ecs-hw-0001:2
[zhangsan@ecs-hw hello]$ mpiexec -n 6 -f /home/zhangsan/hello/config /home/zhangsan/hello/mpi_hello_world

Authorized users only. All activities may be monitored and reported.

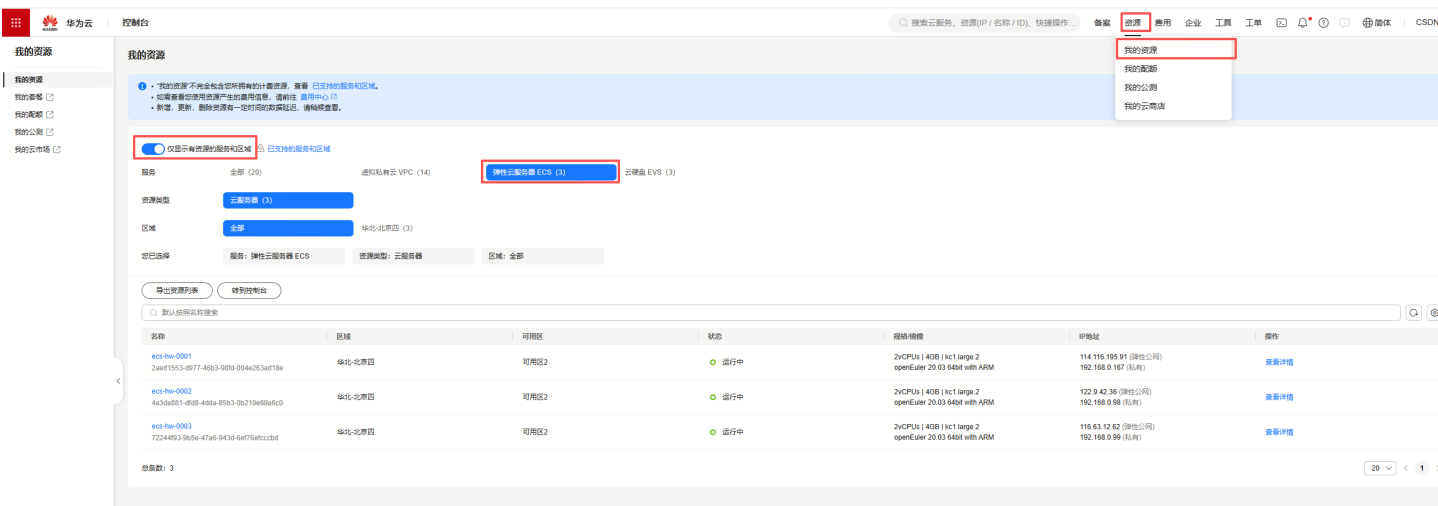
Hello world from processor ecs-hw-0002, rank 2 out of 6 processors
Hello world from processor ecs-hw-0003, rank 4 out of 6 processors
Hello world from processor ecs-hw-0002, rank 3 out of 6 processors
Hello world from processor ecs-hw-0003, rank 5 out of 6 processors
Hello world from processor ecs-hw, rank 0 out of 6 processors
Hello world from processor ecs-hw, rank 1 out of 6 processors
[zhangsan@ecs-hw hello]$
```

通过上述代码运行，可以看出编写的 hello-wolrd 程序已经在华为鲲鹏上运行起来，程序在集群之间并行计算处理。

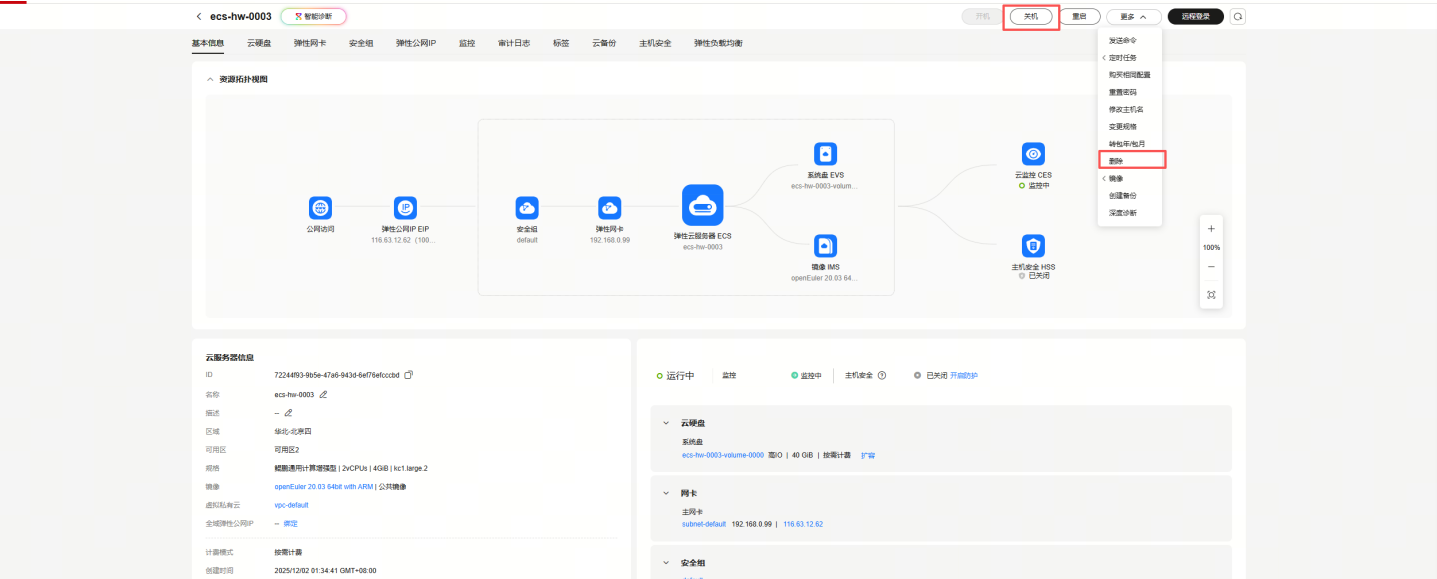
华为云资源的关停

当我们暂时不用服务器资源或者实验完成后，需要先停止相关服务并删除所有资源

具体操作是在右上角”资源 “->"我的资源"中，打开“仅显示有资源的服务”按钮，逐个点击具体服务，在下方服务资源表格“操作”列中进入“查看详情”界面，进行各服务的停止、删除操作。（资源删除，数据也将被清除，操作前请务必先确认数据是否可清除）。



如“弹性云服务器 ECS”服务实例，进入“查看详情”界面后，可以对服务实例进行关机（**暂停计费**）和删除（**所有实验完成后，清除环境和数据**）。如下图所示：



请同学们务必检查“我的资源”，如果还存在任何 1 项资源，务必关停并删除，直到没有任何资源为止。